

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

FACULDADE DE ENGENHARIA

1º Trabalho
CEL115 – Eletrônica Analógica II

Angelo V. A. V. da Silva, matrícula 202169001A
Chrysthofer A. A. Afonso, matrícula 202269001A

12 de outubro de 2026

Sumário

Introdução **3**

1 Questão 1 **4**
1.1 Item (a): I_{D1}, I_{D2}, V_{DS1} e V_{DS2} . . . 4
1.2 Item (b): ganho de tensão em médias frequências . . . 6
1.2.1 Modelo genérico e associação . . . 6
1.2.2 Estágio 1: dreno-comum . . . 6
1.2.3 Estágio 2: porta-comum . . . 7
1.2.4 Associação dos estágios e efeito de r_o . . . 8
1.3 Item (c): projeto dos capacitores de acoplamento . . . 9
1.4 Item (d): simulações e comparação . . . 9

2 Questão 2 **12**
2.1 Item (a): ganho de tensão em médias frequências . . . 12
2.1.1 Polarização . . . 12
2.1.2 Ganho . . . 13
2.2 Item (b): frequência de corte superior . . . 13
2.3 Item (c): projeto dos capacitores de acoplamento . . . 15
2.4 Item (d): simulações e comparação . . . 16

3 Questão 3 **18**
3.1 Item (a): I_S, I_{D1}, I_{D2} e v_{O2} para $v_1 = v_2 = 0$ . . . 18
3.2 Item (b): ganho diferencial, ganho em modo comum e CMRR_{dB} . . . 19
3.2.1 Ganho diferencial . . . 20
3.2.2 Ganho em modo comum . . . 20
3.2.3 Rejeição em modo comum . . . 21
3.3 Item (c): simulações e comparação . . . 22

4 Conclusão **24**

Referências Bibliográficas **25**

Declaração de uso de inteligência artificial **25**

Lista de Figuras

1.1 Amplificador de dois estágios com MOSFETs da Questão 1. 4
1.2 Circuito equivalente c.c. da Questão 1, com os capacitores abertos. 5
1.3 Os dois estágios da Questão 1 no modelo genérico de amplificador de tensão. . . 6
1.4 Estágio 1 da Questão 1 (dreno-comum) com M1 no modelo T, na região sombreada. 7
1.5 Estágio 2 da Questão 1 (porta-comum) com M2 no modelo T, na região sombreada. 8
1.6 Questão 1: entrada e saída simuladas no transiente. 10
1.7 Questão 1: módulo do ganho simulado em função da frequência. 11

2.1 Amplificador com transistor PNP da Questão 2. 12
2.2 Circuito equivalente c.c. da Questão 2. 13
2.3 Circuito de sinal da Questão 2 com o transistor no modelo T, na região sombreada. 14
2.4 Circuito de sinal da Questão 2 em altas frequências, com C_π e C_μ no modelo T. 15
2.5 Questão 2: entrada e saída simuladas no transiente. 17
2.6 Questão 2: módulo do ganho simulado em função da frequência. 17

3.1 Amplificador diferencial com MOSFETs da Questão 3. 18
3.2 Circuito c.c. da Questão 3 com $v_1 = v_2 = 0$ e os valores calculados. 19
3.3 Par diferencial da Questão 3 com entrada diferencial e as fontes c.c. em terra. . 20
3.4 Meio-circuito diferencial de M2 e seu modelo π-híbrido com r_o. 21
3.5 Meio-circuito em modo comum de M2 e seu modelo π-híbrido com r_o. 22
3.6 Questão 3: transientes simulados com entrada diferencial e em modo comum. . . 23

Introdução

Cada questão do enunciado ocupa um capítulo, com uma seção por item. O Capítulo 4 reúne as respostas e o erro de cada uma em relação à simulação. Convenções usadas em todo o relatório:

- Letra maiúscula com índice maiúsculo (I_D, V_{GS}) indica polarização; letra minúscula (i_d, v_{gs}), sinal. Na polarização os capacitores são abertos. Para o sinal, as fontes c.c. são terra; nas médias frequências os capacitores de acoplamento são curtos e as capacitâncias internas do transistor, abertas.
- MOSFET na saturação: $I_D = \frac{1}{2}k'_n\frac{W}{L}V_{OV}^2(1+\lambda V_{DS})$, com $V_{OV} = V_{GS} - V_{tn}$, exigindo $V_{GS} > V_{tn}$ e $V_{DS} \geq V_{OV}$. Como é usual, o fator $(1+\lambda V_{DS})$ é desprezado na polarização, e λ entra no sinal pela resistência $r_o = 1/(\lambda I_D)$. A transcondutância é $g_m = 2I_D/V_{OV}$.
- Transistor bipolar no modo ativo: $I_C = \beta I_B = \alpha I_E$, com $\alpha = \beta/(\beta+1)$, $g_m = I_C/V_T$, $r_e = V_T/I_E$ e $V_T = 25$ mV.
- $R_1 \parallel R_2 = R_1R_2/(R_1+R_2)$; $|A|_{dB} = 20\log_{10}|A|$. As frequências de corte f_L (inferior) e f_H (superior) são aquelas em que o ganho cai 3 dB abaixo do de médias frequências.
- As contas foram feitas sem arredondar e os valores aparecem com três ou quatro algarismos significativos; refazê-las com os valores arredondados pode mudar a última casa.
- As simulações são as *netlists* do LTspice da pasta `simulacoes/`: `_cc` calcula a polarização (`.op`), `_transiente` simula no tempo (`.tran`) e `_frequencia` dá a resposta em frequência (`.ac`). Os valores citados vêm de comandos `.meas`, gravados no arquivo `.log`, e os gráficos foram traçados por nós com os dados exportados dessas simulações. O erro percentual é a diferença entre o valor simulado e o calculado, dividida pelo calculado.

Os arquivos de simulação estão em

https://github.com/Chrysthofer/TRAB-I-ELE-ANALOG-II-ENTREGA/tree/main/simulacoes

1 Questão 1

A Questão 1 trata do amplificador de dois estágios com MOSFETs da Figura 1.1. Os dois transistores são idênticos, com

$$k_n' \frac{W}{L} = 8\,\text{mA/V}^2, \qquad V_{tn} = 2\,\text{V}, \qquad \lambda = 0{,}01\,\text{V}^{-1}.$$

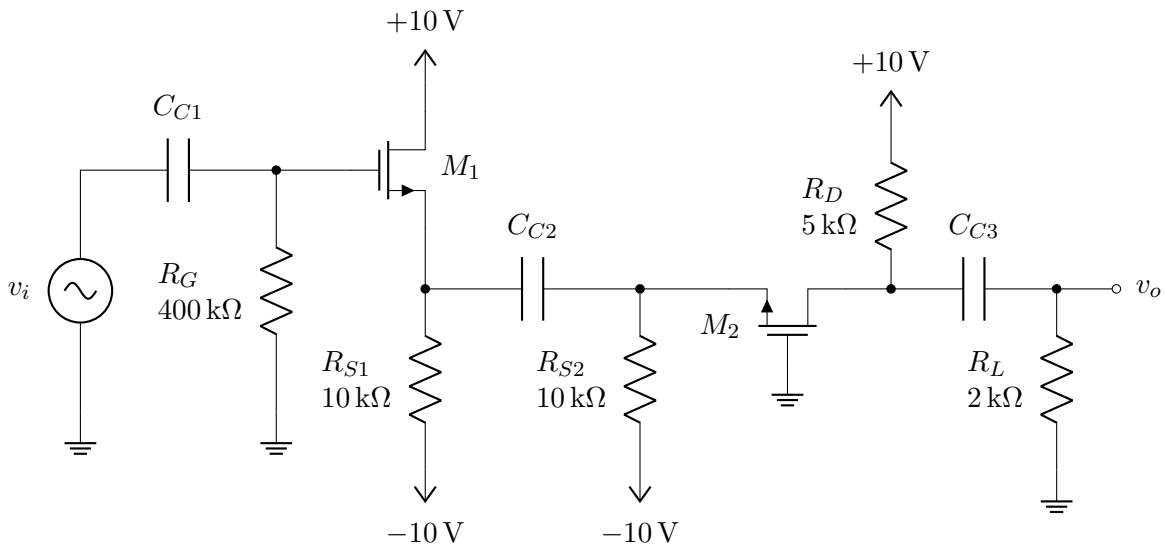


Figura 1.1: Amplificador de dois estágios com MOSFETs da Questão 1.

M1 recebe o sinal na porta e o entrega na fonte, com o dreno em +10 V: é um **dreno-comum** (seguidor de fonte), de alta resistência de entrada e baixa resistência de saída. M2 recebe o sinal na fonte, via C_{C2}, e o entrega no dreno, com a porta aterrada: é um **porta-comum**, que fornece o ganho de tensão.

1.1 Item (a): I_{D1}, I_{D2}, V_{DS1} e V_{DS2}

Com os capacitores abertos, os dois transistores ficam separados (Figura 1.2). Como a corrente de porta é nula, não há queda em R_G e $V_{G1} = 0$; a porta de M2 está aterrada, então $V_{G2} = 0$. Nos dois transistores a fonte vai a -10 V por 10 kΩ: as malhas porta-fonte são iguais e as correntes também. R_D só fixa a tensão de dreno de M2.

A corrente que desce por R_S é a de dreno. Com $V_{GS} = 2 + V_{OV}$, corrente em mA e resistência em kΩ:

$$I_D = \frac{10 - V_{GS}}{10} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot V_{OV}^2 \;\Rightarrow\; 8 - V_{OV} = 40\,V_{OV}^2,$$

$$V_{OV} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 40 \cdot 8}}{80} = \frac{-1 \pm 35{,}791}{80}.$$

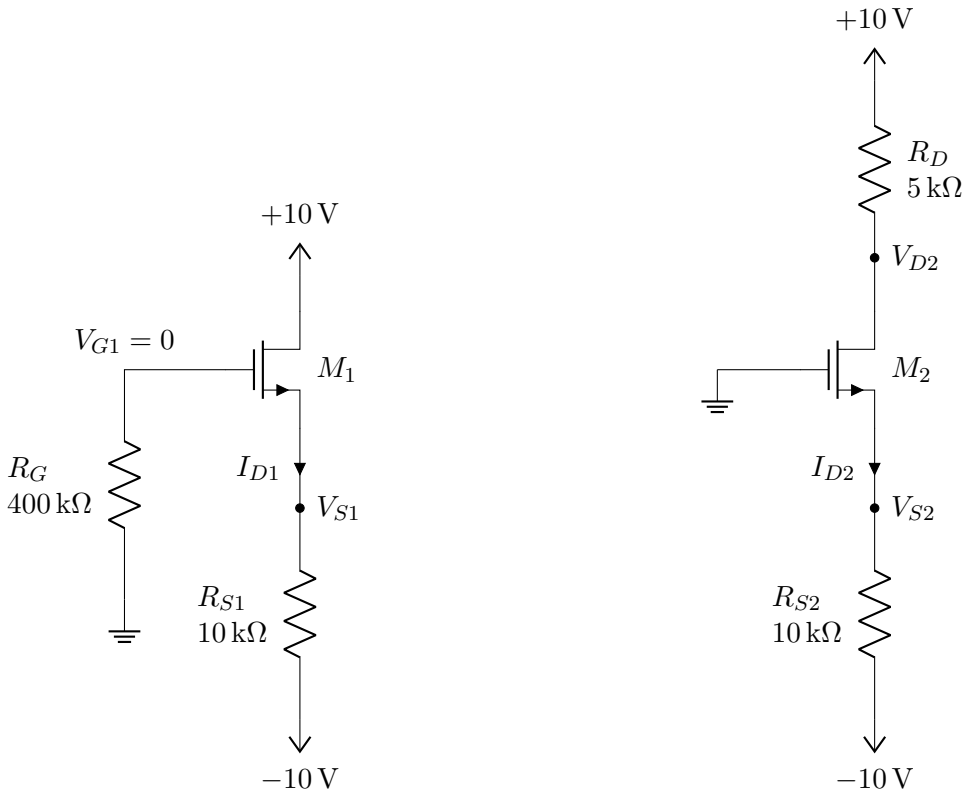


Figura 1.2: Circuito equivalente c.c. da Questão 1, com os capacitores abertos.

A raiz negativa, $-0{,}4599$ V, daria $V_{GS} < V_{tn}$, sem canal, e é descartada. Fica $V_{OV} = 0{,}4349$ V, $V_{GS} = 2{,}435$ V e

$$\begin{aligned} I_{D1} = I_{D2} &= 4 \times 0{,}4349^2 = 0{,}7565\,\text{mA}, \\ V_{DS1} &= 10 - (-2{,}435) = 12{,}43\,\text{V}, \\ V_{D2} &= 10 - 5 \times 0{,}7565 = 6{,}217\,\text{V}, \\ V_{DS2} &= 6{,}217 - (-2{,}435) = 8{,}652\,\text{V}. \end{aligned}$$

A Tabela 1.1 verifica as duas condições de saturação.

Tabela 1.1: Polarização dos transistores da Questão 1 e verificação da saturação.

	I_D (mA)	V_{GS} (V)	V_{OV} (V)	V_{DS} (V)	$V_{GS} > V_{tn}$?	$V_{DS} \geq V_{OV}$?
M1	0,7565	2,435	0,435	12,43	Sim	Sim (folga de 12 V)
M2	0,7565	2,435	0,435	8,652	Sim	Sim (folga de 8,2 V)

Resposta. $I_{D1} = I_{D2} = 0{,}757$ mA, $V_{DS1} = 12{,}43$ V e $V_{DS2} = 8{,}65$ V. Os dois transistores estão saturados com folga: o dreno de M2 pode descer cerca de 8 V antes de entrar na região de triodo, então estão bem polarizados para amplificar.

1.2 Item (b): ganho de tensão em médias frequências

Os dois transistores têm a mesma corrente e a mesma V_{OV}, logo os mesmos parâmetros de sinal:

$$g_m = \frac{2 \times 0{,}7565\,\text{mA}}{0{,}4349\,\text{V}} = 3{,}479\,\text{mA/V}, \qquad \frac{1}{g_m} = 287{,}4\,\Omega,$$
$$r_o = \frac{1}{0{,}01 \times 0{,}7565\,\text{mA}} = 132{,}2\,\text{k}\Omega, \qquad g_m r_o = 459{,}9.$$

Para o sinal, o dreno de M1 fica em terra, R_{S1}, R_{S2} e R_D vão para o terra, a porta de M1 recebe v_i diretamente e R_L fica em paralelo com R_D. Os transistores são representados pelo modelo T, conveniente quando o sinal entra ou sai pela fonte [2].

1.2.1 Modelo genérico e associação

Cada estágio vira um amplificador de tensão genérico (Figura 1.3) [1], descrito pela resistência de entrada R_{in}, pelo ganho em circuito aberto A_{vo} e pela resistência de saída R_o, esta calculada com a entrada do estágio zerada. Cada bloco inclui seus resistores: o estágio 1 é R_G, M1 e R_{S1}; o estágio 2, R_{S2}, M2 e R_D. O ganho total é

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_{i1}}{v_i} \cdot A_{vo1} \cdot \frac{R_{\text{in2}}}{R_{\text{in2}} + R_{o1}} \cdot A_{vo2} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{o2}}, \tag{1.1}$$

com $v_{i1}/v_i = 1$, porque v_i é uma fonte ideal ligada direto à porta. Com r_o, o porta-comum deixa de ser unilateral: r_o liga a fonte ao dreno de M2, e R_{in2} passa a depender da carga. Calculando R_{in2} com R_L ligado e R_{o2} com $v_{i2} = 0$, a expressão (1.1) é exata.

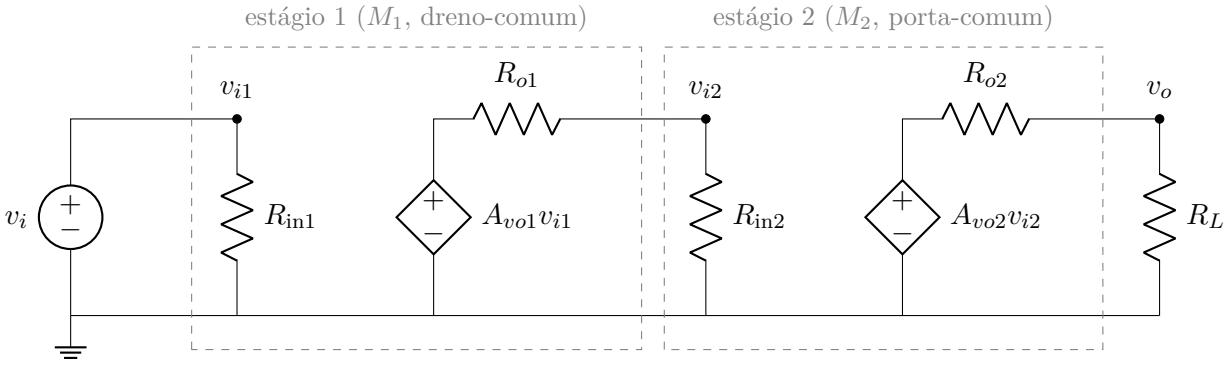


Figura 1.3: Os dois estágios da Questão 1 no modelo genérico de amplificador de tensão; v_{i1}, v_{i2} e v_o são tensões em relação ao terra.

1.2.2 Estágio 1: dreno-comum

Na Figura 1.4, o dreno D_1 está em terra; por isso r_o fica em paralelo com R_{S1}: $R'_{S1} = R_{S1} \parallel r_o = 9{,}297\,\text{k}\Omega$.

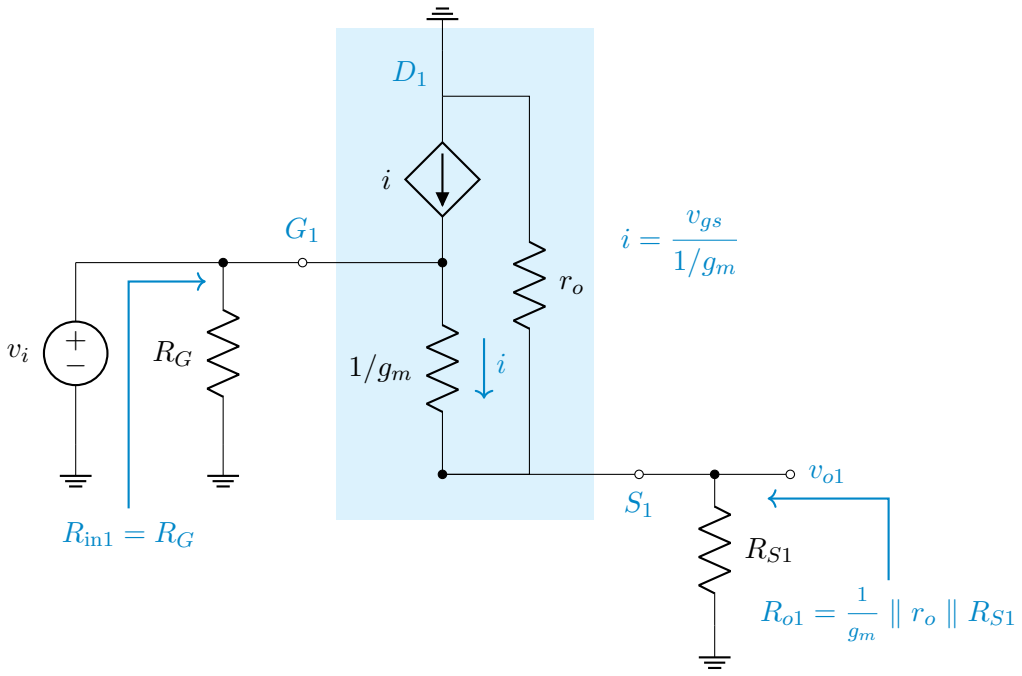


Figura 1.4: Estágio 1 da Questão 1 (dreno-comum) com M1 no modelo T, na região sombreada.

A corrente que a fonte controlada injeta na porta é a mesma que $1/g_m$ retira, então a porta não puxa corrente e só R_G aparece. Na saída aberta, $v_s = g_m(v_{i1} - v_s)R'_{S1}$. Com a porta em terra, olhando da fonte há três caminhos para o terra: $1/g_m$, r_o e R_{S1}.

$$\boxed{R_{\text{in1}} = R_G = 400\,\text{k}\Omega}$$

$$\boxed{A_{vo1} = \frac{g_m R'_{S1}}{1 + g_m R'_{S1}} = 0{,}9700}$$

$$\boxed{R_{o1} = \frac{1}{g_m} \parallel r_o \parallel R_{S1} = 278{,}8\,\Omega}$$

1.2.3 Estágio 2: porta-comum

Na Figura 1.5, a porta G_2 está em terra; com v_{i2} na fonte de M2, a corrente em $1/g_m$ é $i = -g_m v_{i2}$, e ela percorre a fonte controlada. A lei das correntes no dreno, sem R_L, dá o ganho em circuito aberto:

$$\frac{v_d}{R_D} + \frac{v_d - v_{i2}}{r_o} - g_m v_{i2} = 0 \;\Rightarrow\; A_{vo2} = \frac{v_d}{v_{i2}} = \left(g_m + \frac{1}{r_o}\right)(R_D \parallel r_o),$$

$$\boxed{A_{vo2} = 3{,}487\,\text{mA/V} \times 4{,}818\,\text{k}\Omega = 16{,}80}$$

Com $v_{i2} = 0$, as duas pontas de $1/g_m$ ficam em terra e $i = 0$; do dreno se vê só R_D em paralelo com r_o:

$$\boxed{R_{o2} = R_D \parallel r_o = 4{,}818\,\text{k}\Omega}$$

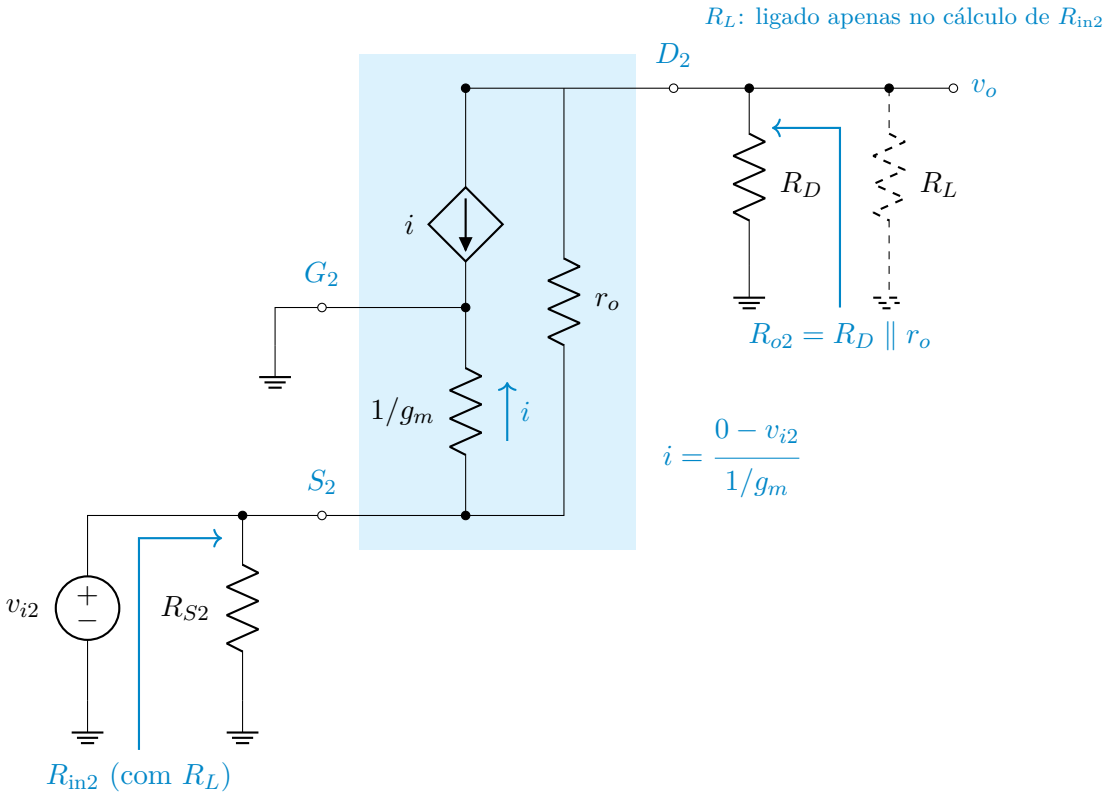


Figura 1.5: Estágio 2 da Questão 1 (porta-comum) com M2 no modelo T, na região sombreada.

Para R_{in2}, aplica-se v_x na fonte de M2 com a carga real no dreno, $R'_L = R_D \parallel R_L = 1{,}429\,\text{k}\Omega$. A mesma lei das correntes dá $v_d = v_x(g_m + 1/r_o)(R'_L \parallel r_o)$, e a corrente que entra no transistor, $i_t = g_m v_x + (v_x - v_d)/r_o$, resulta em

$$R_{in,s} = \frac{v_x}{i_t} = \frac{r_o + R'_L}{1 + g_m r_o} = \frac{133{,}6\,\text{k}\Omega}{460{,}9} = 289{,}9\,\Omega,$$

$$\boxed{R_{in2} = R_{S2} \parallel R_{in,s} = 281{,}7\,\Omega}$$

1.2.4 Associação dos estágios e efeito de r_o

Levando os parâmetros à expressão (1.1):

$$\frac{v_o}{v_i} = 1 \times 0{,}9700 \times \frac{281{,}7}{281{,}7 + 278{,}8} \times 16{,}80 \times \frac{2}{2 + 4{,}818}$$
$$= 0{,}9700 \times 0{,}5026 \times 16{,}80 \times 0{,}2934 = 2{,}40.$$

Metade do sinal se perde entre os estágios, porque a entrada do porta-comum (282 Ω) é tão baixa quanto a saída do seguidor (279 Ω), e na saída só 29% de $A_{vo2}v_{i2}$ chega a R_L. Resolver o circuito de sinal inteiro por análise nodal, sem separar os estágios, dá o mesmo 2,402.

A Tabela 1.2 mostra o efeito de r_o nos dois transistores. Ele reduz o ganho em 0,5%, porque $r_o = 132\,\text{k}\Omega$ é muito maior que as resistências em paralelo com ele; o efeito maior está em A_{vo2}, em parte compensado pela queda de R_{o2}.

Tabela 1.2: Parâmetros dos estágios da Questão 1 com e sem r_o.

	A_{vo1}	R_{o1} (Ω)	$R_{\text{in}2}$ (Ω)	A_{vo2}	R_{o2} (kΩ)	v_o/v_i
Com r_o	0,9700	278,8	281,7	16,80	4,818	2,402
Sem r_o	0,9721	279,4	279,4	17,40	5,000	2,416

Resposta. $v_o/v_i = +2{,}40$ V/V, ou 7,6 dB, com a saída em fase com a entrada.

1.3 Item (c): projeto dos capacitores de acoplamento

O item pede $f_L = 100$ Hz. Em baixas frequências cada capacitor de acoplamento forma, com a resistência R_i que ele enxerga, um passa-altas de corte $f_{Pi} = 1/(2\pi R_i C_i)$. O método das constantes de tempo de curto-circuito estima $f_L \approx \sum f_{Pi}$, com R_i calculada com $v_i = 0$ e os outros capacitores em curto. A Tabela 1.3 reúne as resistências e o projeto.

Tabela 1.3: Resistência vista por cada capacitor de acoplamento da Questão 1 e capacitores do método.

Capacitor	Resistência vista	Valor	f_{Pi}	$C_i = 1/(2\pi R_i f_{Pi})$
C_{C1}	R_G	400 kΩ	10 Hz	39,79 nF
C_{C2}	$R_{o1} + R_{\text{in}2}$	560,5 Ω	80 Hz	3,549 µF
C_{C3}	$(R_D \parallel R_{d2}) + R_L$	6,905 kΩ	10 Hz	2,305 µF

C_{C1} vê só R_G, porque a porta não puxa corrente e a fonte zerada é um curto. C_{C2} vê a saída do seguidor, R_{o1}, em série com a entrada do porta-comum, $R_{\text{in}2}$, calculada com R_L porque C_{C3} está em curto. C_{C3} vê R_L em série com R_D em paralelo com a resistência olhando para o dreno de M2, cuja fonte enxerga $R_f = R_{S2} \parallel R_{o1} = 271{,}2\,\Omega$:

$$R_{d2} = r_o + (1 + g_m r_o) R_f = 132{,}2\,\text{k}\Omega + 460{,}9 \times 271{,}2\,\Omega = 257{,}2\,\text{k}\Omega.$$

As frequências precisam somar 100 Hz. O capacitor que vê a menor resistência, C_{C2}, recebe 80% de f_L, para não ficar enorme, e os outros dois, 10% cada. Arredondando, $C_{C1} =$ 39,8 nF, $C_{C2} = 3{,}55$ µF e $C_{C3} = 2{,}31$ µF.

A soma das f_{Pi} só acerta f_L quando um capacitor domina. Tratando os três filtros como independentes, o ganho relativo em f é o produto dos fatores $f/\sqrt{f^2 + f_{Pi}^2}$, que chega a $1/\sqrt{2}$ em $f_L \approx 82{,}4$ Hz, abaixo dos 100 Hz pretendidos. Por isso o item (d) ajusta os capacitores a partir da simulação.

Resposta. Pelo método, $C_{C1} = 39{,}8$ nF, $C_{C2} = 3{,}55$ µF e $C_{C3} = 2{,}31$ µF. Para $f_L = 100$ Hz, com o ajuste do item (d): $C_{C1} = 34{,}4$ nF, $C_{C2} = 3{,}07$ µF e $C_{C3} = 2{,}00$ µF.

1.4 Item (d): simulações e comparação

Os arquivos são `q1_cc.cir`, `q1_transiente.cir` e `q1_frequencia.cir`; o último simula os dois conjuntos de capacitores. O MOSFET é o nível 1 do LTspice, com `KP` $= 8\,\text{mA/V}^2$

e $W = L$, `VTO` $= 2$ V e `LAMBDA` $= 0{,}01$/V. Esse modelo não tem capacitâncias internas, então a simulação não tem f_H. O transiente usa uma senoide de 10 mV de pico em 10 kHz, no meio da faixa de passagem. A Tabela 1.4 compara os resultados, e as Figuras 1.6 e 1.7 mostram as curvas.

Tabela 1.4: Questão 1: valores calculados nos itens (a) a (c) e simulados.

Grandeza	Calculado	Simulado	Erro
I_{D1}	0,7565 mA	0,7589 mA	+0,32%
I_{D2}	0,7565 mA	0,7582 mA	+0,23%
V_{DS1}	12,43 V	12,41 V	−0,19%
V_{DS2}	8,652 V	8,627 V	−0,30%
v_o/v_i, transiente em 10 kHz	2,402	2,536	+5,57%
v_o/v_i, resposta em frequência em 10 kHz	2,402	2,533	+5,45%
f_L, capacitores do método	82,4 Hz	86,47 Hz	+4,92%
f_L, capacitores ajustados	100 Hz (projeto)	99,98 Hz	−0,02%

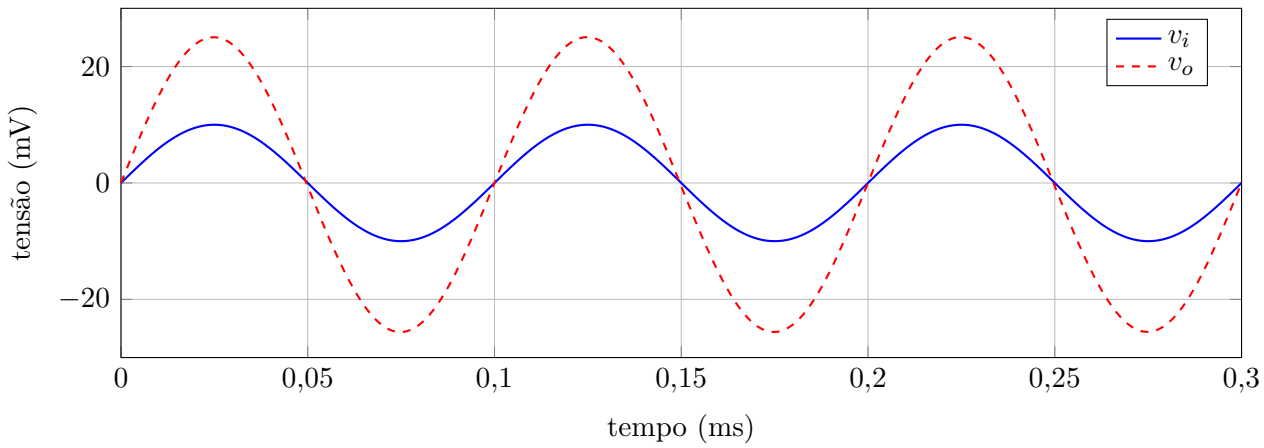


Figura 1.6: Questão 1: entrada e saída simuladas no transiente, com 10 mV de pico em 10 kHz. A saída está em fase com a entrada.

Para os capacitores do método, o valor calculado de f_L é a estimativa de 82,4 Hz do item (c), e não os 100 Hz da soma das frequências. A polarização simulada difere da calculada em menos de 0,4%, e o ganho e a fase em 10 kHz (+0,6° e +0,7° para os dois conjuntos de capacitores) confirmam a saída em fase. O ganho simulado fica 5% acima do calculado porque o LTspice mantém o fator $(1 + \lambda V_{DS})$ na polarização, que vale 1,124 em M1 e 1,086 em M2. A mesma corrente passa a ser obtida com V_{OV} menor, 0,411 V e 0,418 V em vez de 0,435 V, e $g_m = 2I_D/V_{OV}$ sobe para 3,69 mA/V e 3,63 mA/V; o simulador também usa $r_o = (1 + \lambda V_{DS})/(\lambda I_D)$, 148 kΩ e 143 kΩ. Refazendo o item (b) com esses valores, obtém-se 2,533, o valor simulado. Com o mesmo g_m, a resistência vista por C_{C2} cai de 560,5 Ω para

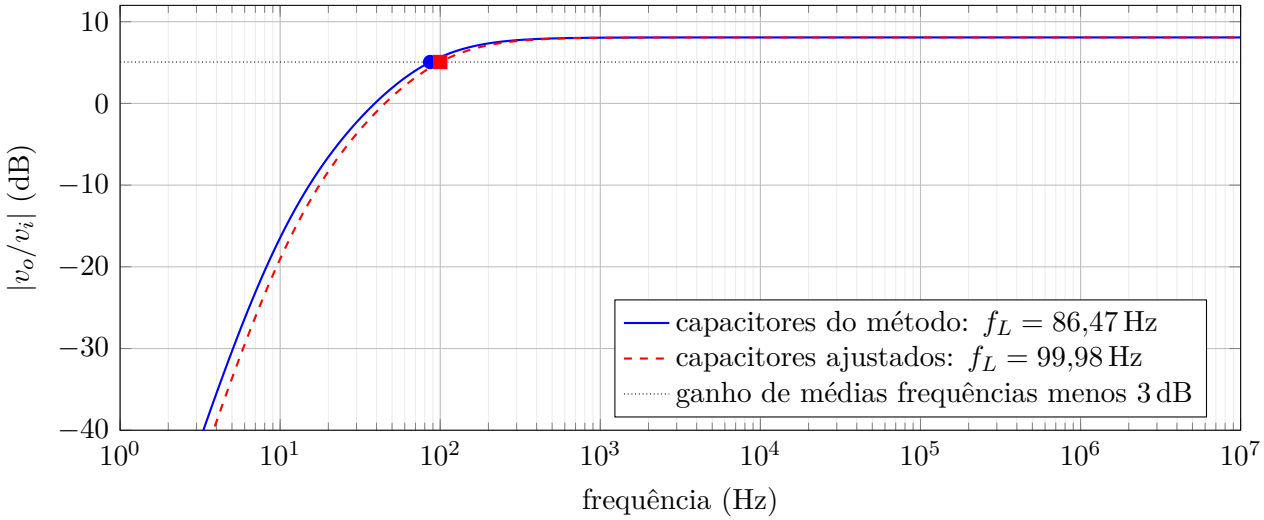


Figura 1.7: Questão 1: módulo do ganho simulado em função da frequência, com os capacitores do método (39,8 nF; 3,55 µF; 2,31 µF) e com os ajustados (34,4 nF; 3,07 µF; 2,00 µF). Os marcadores indicam f_L, onde cada curva cruza a linha 3 dB abaixo do ganho de médias frequências.

533,3 Ω, a frequência de C_{C2} sobe de 80,0 Hz para 84,1 Hz, e a conta do item (c) passa a dar 86,4 Hz, perto dos 86,47 Hz simulados.

Para chegar a 100 Hz, os três capacitores são multiplicados pelo mesmo fator k: como todas as f_{Pi} são inversamente proporcionais às capacitâncias, a curva se desloca em frequência e f_L fica dividida por k. Com $k = 86{,}47/100 = 0{,}865$, obtêm-se $C_{C1} = 34{,}4$ nF, $C_{C2} = 3{,}07$ µF e $C_{C3} = 2{,}00$ µF, e a simulação dá $f_L = 99{,}98$ Hz.

2 Questão 2

A Questão 2 trata do amplificador com transistor bipolar da Figura 2.1, com

$$\beta = 100, \qquad V_{EB} = 0{,}7\,\text{V}, \qquad V_A = \infty, \qquad C_\pi = 10\,\text{pF}, \qquad C_\mu = 1\,\text{pF}.$$

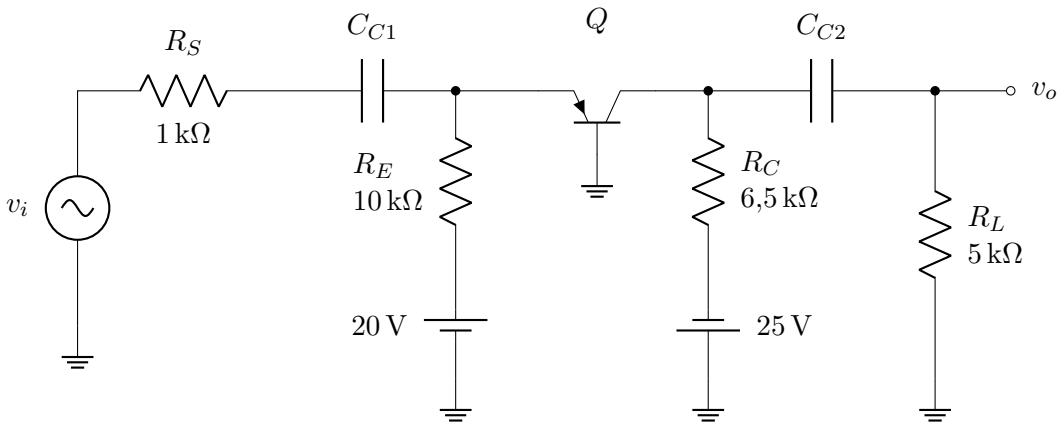


Figura 2.1: Amplificador com transistor PNP da Questão 2; o traço longo de cada bateria indica o terminal positivo.

O transistor é PNP, a base está em terra, o sinal entra pelo emissor e sai pelo coletor: é um **base-comum**. A bateria de 20 V tem o polo positivo para cima, então R_E vai a +20 V; a de 25 V tem o polo negativo para cima, então R_C vai a −25 V. Adota-se $V_T = 25$ mV e resistência de base nula.

2.1 Item (a): ganho de tensão em médias frequências

2.1.1 Polarização

Com os capacitores abertos, v_i e R_L ficam desligados (Figura 2.2). No PNP a corrente entra pelo emissor e sai pelo coletor e pela base. A Tabela 2.1 resume o ponto de operação.

1. A base está em 0 V e, no PNP ativo, o emissor fica 0,7 V acima: $V_E = 0{,}7$ V.
2. A corrente de emissor desce de +20 V por R_E: $I_E = (20 - 0{,}7)/10\,\text{k}\Omega = 1{,}930$ mA.
3. $I_B = I_E/(\beta + 1) = 19{,}11$ µA e $I_C = \beta I_B = 1{,}911$ mA, que desce por R_C até −25 V.
4. $V_C = -25 + 6{,}5 \times 1{,}911 = -12{,}58$ V. Como $V_C < V_B = 0$, a junção base-coletor está reversa e o transistor está no modo ativo, com $V_{EC} = 13{,}28$ V.

Tabela 2.1: Ponto de operação do transistor da Questão 2.

V_E	I_E	I_B	I_C	V_C	V_{EC}
0,7 V	1,930 mA	19,11 µA	1,911 mA	−12,58 V	13,28 V

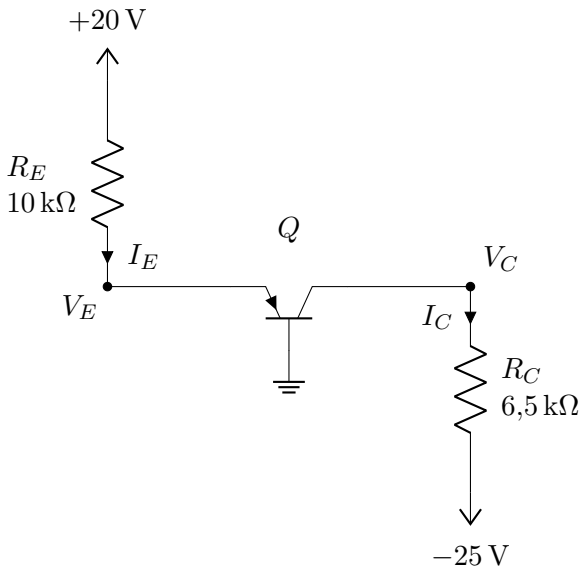


Figura 2.2: Circuito equivalente c.c. da Questão 2.

2.1.2 Ganho

Os parâmetros de sinal são $g_m = I_C/V_T = 1{,}911\,\text{mA}/25\,\text{mV} = 76{,}44\,\text{mA/V}$ e $r_e = V_T/I_E = 12{,}95\,\Omega$, com $\alpha/r_e = g_m$. Nas médias frequências C_{C1} e C_{C2} são curtos, C_π e C_μ são abertos e as baterias são terra: R_E vai do emissor ao terra e R_C e R_L ficam em paralelo no coletor. Como o sinal entra pelo emissor, usa-se o modelo T (Figura 2.3), desenhado com os sentidos de corrente do PNP, o que deixa as expressões sem sinais negativos. Com $V_A = \infty$, nada liga o emissor ao coletor além da fonte controlada, e o estágio é unilateral.

No emissor, R_E e r_e ficam em paralelo e formam um divisor com R_S; no coletor, a corrente $\alpha i_e = g_m v_e$ desce por $R_C \parallel R_L = 2{,}826\,\text{k}\Omega$:

$$
\begin{aligned}
R_{\text{in}} &= R_E \parallel r_e = 12{,}94\,\Omega,\\
\frac{v_e}{v_i} &= \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{in}} + R_S} = \frac{12{,}94}{1013} = 0{,}01277,\\
\frac{v_o}{v_e} &= g_m(R_C \parallel R_L) = 216{,}0,\\
\frac{v_o}{v_i} &= \frac{v_e}{v_i}\cdot\frac{v_o}{v_e} = 0{,}01277 \times 216{,}0 = 2{,}76.
\end{aligned}
$$

Resposta. $v_o/v_i = +2{,}76$ V/V, ou 8,8 dB, sem inversão de fase. O ganho é pequeno porque a resistência de entrada do base-comum, 13 Ω, é muito menor que $R_S = 1\,\text{k}\Omega$, e 98,7% de v_i fica em R_S.

2.2 Item (b): frequência de corte superior

No modelo T, C_π fica entre emissor e base e C_μ entre coletor e base (Figura 2.4). Com a base em terra, C_π liga o emissor ao terra e C_μ liga o coletor ao terra. Nenhuma capacitância

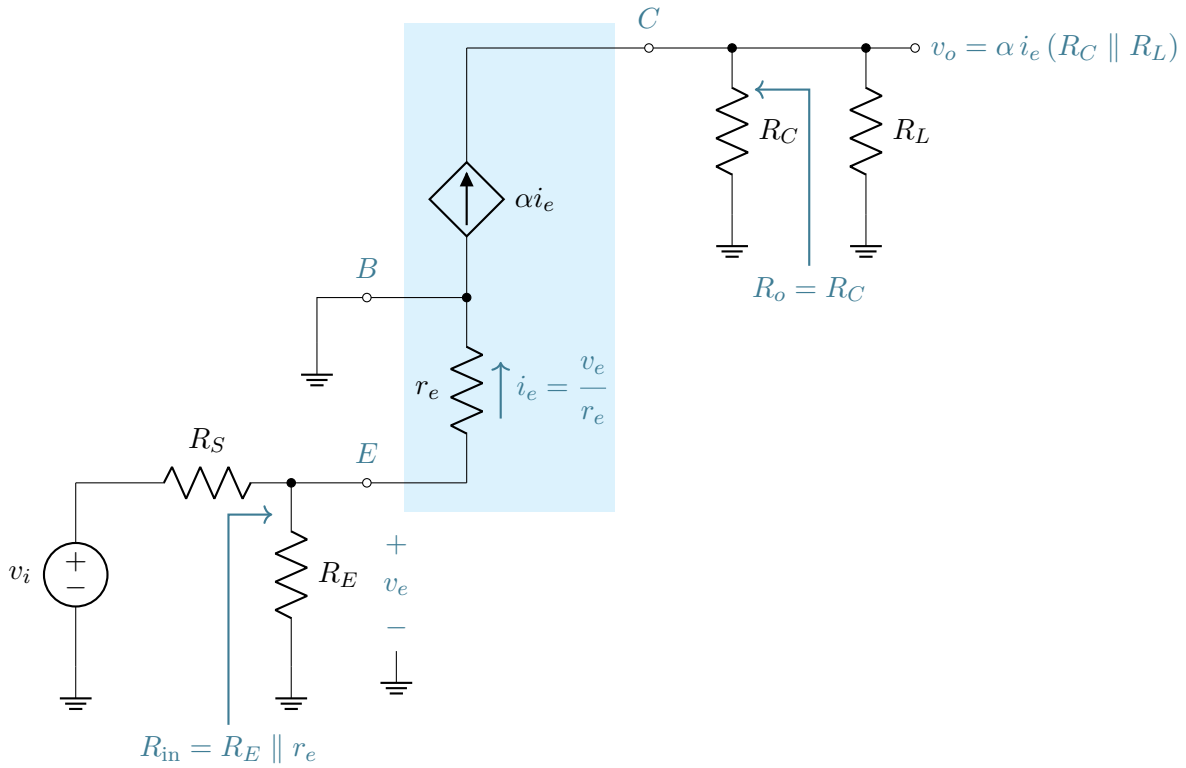


Figura 2.3: Circuito de sinal da Questão 2 com o transistor no modelo T, na região sombreada.

liga a entrada à saída, então nenhuma é multiplicada pelo ganho como prevê o teorema de Miller, e por isso o base-comum tem banda larga. O método das constantes de tempo de circuito aberto estima $f_H \approx 1/(2\pi \sum R_i C_i)$, com $v_i = 0$:

$$R_\pi = R_S \parallel R_E \parallel r_e = 12{,}77\,\Omega, \qquad \tau_\pi = 10\,\text{pF} \times 12{,}77\,\Omega = 0{,}1277\,\text{ns},$$
$$R_\mu = R_C \parallel R_L = 2{,}826\,\text{k}\Omega, \qquad \tau_\mu = 1\,\text{pF} \times 2826\,\Omega = 2{,}826\,\text{ns},$$
$$f_H \approx \frac{1}{2\pi(\tau_\pi + \tau_\mu)} = \frac{1}{2\pi \times 2{,}954\,\text{ns}} = 53{,}9\,\text{MHz}.$$

Olhando para o coletor, o transistor tem resistência infinita, porque $V_A = \infty$; por isso R_μ inclui só R_C e R_L.

Aqui o valor exato também pode ser calculado. Os nós do emissor e do coletor só se ligam pela fonte controlada, que leva sinal num sentido só; cada capacitor produz um polo separado, em $f_\pi = 1/(2\pi\tau_\pi) = 1{,}246$ GHz e $f_\mu = 1/(2\pi\tau_\mu) = 56{,}32$ MHz. Igualando o ganho relativo a $1/\sqrt{2}$, com $x = f^2$, $a = f_\mu^2$ e $b = f_\pi^2$:

$$\left[1 + \frac{x}{a}\right]\left[1 + \frac{x}{b}\right] = 2 \;\Rightarrow\; x^2 + (a+b)\,x - ab = 0 \;\Rightarrow\; x = 3159\,\text{MHz}^2, \qquad f_H = 56{,}2\,\text{MHz}.$$

Resposta. $f_H = 53{,}9$ MHz pelo método das constantes de tempo de circuito aberto; o valor exato é 56,2 MHz, fixado por C_μ e $R_C \parallel R_L$. O método fica um pouco abaixo do valor exato, do lado seguro.

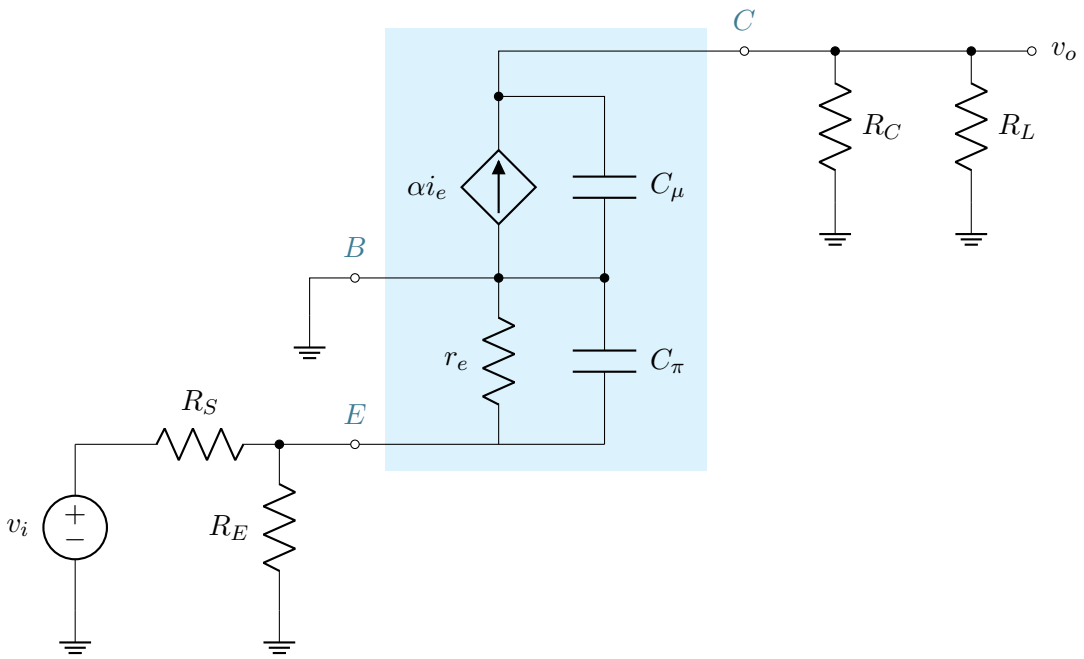


Figura 2.4: Circuito de sinal da Questão 2 em altas frequências, com C_π e C_μ no modelo T.

2.3 Item (c): projeto dos capacitores de acoplamento

Usa-se o mesmo método da Questão 1(c), agora para $f_L = 20$ Hz. Com $v_i = 0$, C_{C1} vê R_S em série com a entrada do emissor, $R_E \parallel r_e$; C_{C2} vê R_C em série com R_L, porque o coletor tem resistência infinita. Como o estágio é unilateral, uma resistência não depende do outro capacitor. C_{C1}, que vê a menor resistência, recebe 90% de f_L (Tabela 2.2).

Tabela 2.2: Resistência vista por cada capacitor de acoplamento da Questão 2 e capacitores do método.

Capacitor	Resistência vista	Valor	f_{Pi}	$C_i = 1/(2\pi R_i f_{Pi})$
C_{C1}	$R_S + (R_E \parallel r_e)$	1012,9 Ω	18 Hz	8,729 µF
C_{C2}	$R_C + R_L$	11,5 kΩ	2 Hz	6,920 µF

Os dois filtros são independentes, então o f_L real sai do produto dos dois fatores $f/\sqrt{f^2 + f_{Pi}^2}$ igualado a $1/\sqrt{2}$, uma equação do segundo grau em f^2:

$$f^4 - (f_{P1}^2 + f_{P2}^2)\, f^2 - f_{P1}^2 f_{P2}^2 = 0 \;\Rightarrow\; f_L^2 = \frac{328 + \sqrt{328^2 + 4 \times 1296}}{2} = 331{,}9 \;\Rightarrow\; f_L = 18{,}22\,\text{Hz}.$$

Multiplicar os dois capacitores por $18{,}22/20 = 0{,}911$ leva f_L a 20 Hz: $C_{C1} = 7{,}95$ µF e $C_{C2} = 6{,}30$ µF.

Resposta. $C_{C1} = 7{,}95$ µF e $C_{C2} = 6{,}30$ µF dão $f_L = 20$ Hz. Os valores diretos do método, 8,73 µF e 6,92 µF, dão 18,2 Hz.

2.4 Item (d): simulações e comparação

Os arquivos são `q2_cc.cir`, `q2_transiente.cir` e `q2_frequencia.cir`; o último simula os dois conjuntos de capacitores. O transistor é um PNP com `BF` = 100, V_A infinito e capacitâncias internas nulas, que são os padrões do LTspice; C_π e C_μ entram como capacitores externos. A corrente de saturação foi ajustada para `IS` = 3,37 fA, para que V_{EB} seja 0,70 V na corrente de polarização, como pede o enunciado; com o padrão, 10^{-16} A, daria 0,79 V. O transiente usa 10 mV de pico em 10 kHz. A Tabela 2.3 compara os resultados, e as Figuras 2.5 e 2.6 mostram as curvas.

Tabela 2.3: Questão 2: valores calculados nos itens (a) a (c) e simulados.

Grandeza	Calculado	Simulado	Erro
I_E	1,930 mA	1,930 mA	0,00%
I_C	1,911 mA	1,911 mA	0,00%
V_C	−12,58 V	−12,58 V	0,00%
V_{EC}	13,28 V	13,28 V	0,00%
v_o/v_i, transiente em 10 kHz	2,759	2,758	−0,04%
v_o/v_i, resposta em frequência em 10 kHz	2,759	2,757	−0,05%
f_H, método das constantes de tempo	53,88 MHz	56,19 MHz	+4,29%
f_H, valor exato	56,20 MHz	56,19 MHz	−0,01%
f_L, capacitores do método	18,22 Hz	18,21 Hz	−0,05%
f_L, capacitores ajustados	20,00 Hz	20,00 Hz	−0,02%

A polarização coincide porque I_S foi escolhida para dar $V_{EB} = 0{,}7$ V. O simulador usa $V_T = kT/q = 25{,}86$ mV, a 27 °C, e não 25 mV; r_e passa de 12,95 Ω para 13,40 Ω, mas R_S domina o divisor de entrada e o ganho muda só 0,05%. A fase em 10 kHz é +0,1°. O f_H simulado confirma o valor exato do item (b), e a estimativa pelas constantes de tempo fica 4% abaixo, como se espera do método. Os dois f_L simulados confirmam o item (c), inclusive o ajuste para 20 Hz.

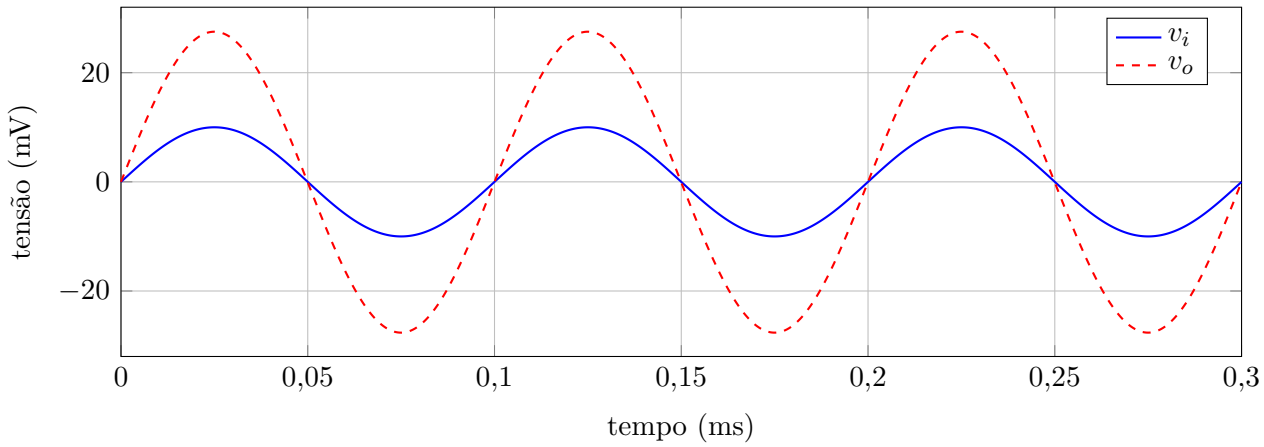


Figura 2.5: Questão 2: entrada e saída simuladas no transiente, com 10 mV de pico em 10 kHz. A saída está em fase com a entrada.

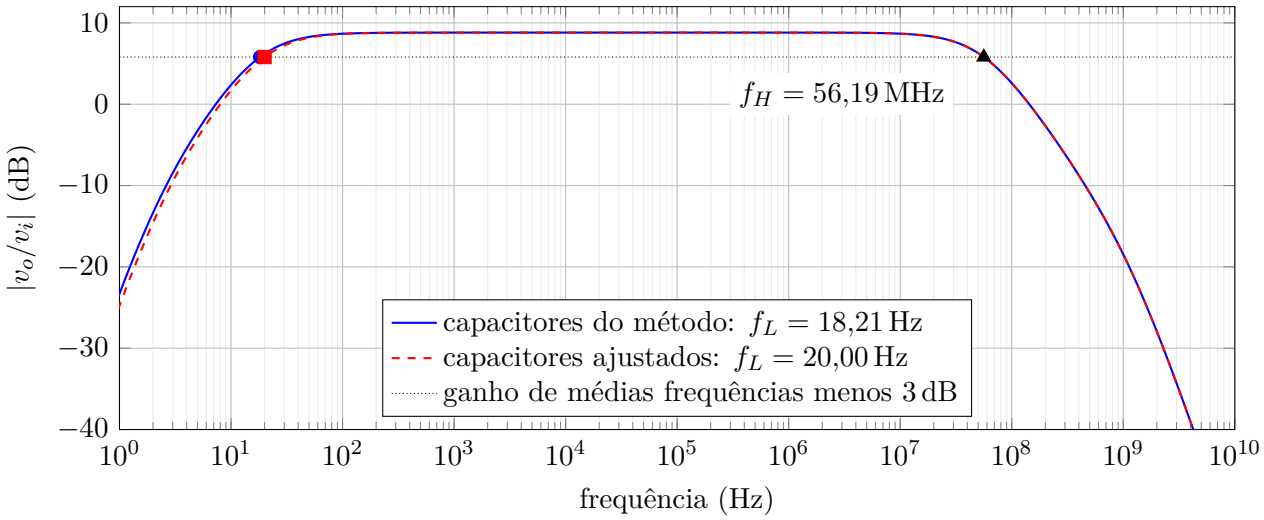


Figura 2.6: Questão 2: módulo do ganho simulado em função da frequência, com os capacitores do método (8,73 µF e 6,92 µF) e com os ajustados (7,95 µF e 6,30 µF). O círculo e o quadrado marcam f_L de cada conjunto, e o triângulo, f_H, onde as curvas cruzam a linha 3 dB abaixo do ganho de médias frequências.

3 Questão 3

A Questão 3 trata do amplificador diferencial com MOSFETs da Figura 3.1. Os dois transistores são idênticos, com

$$k_n' \frac{W}{L} = 100\,\mu\text{A/V}^2, \qquad \lambda = 0{,}02\,\text{V}^{-1}, \qquad V_{tn} = 1\,\text{V}.$$

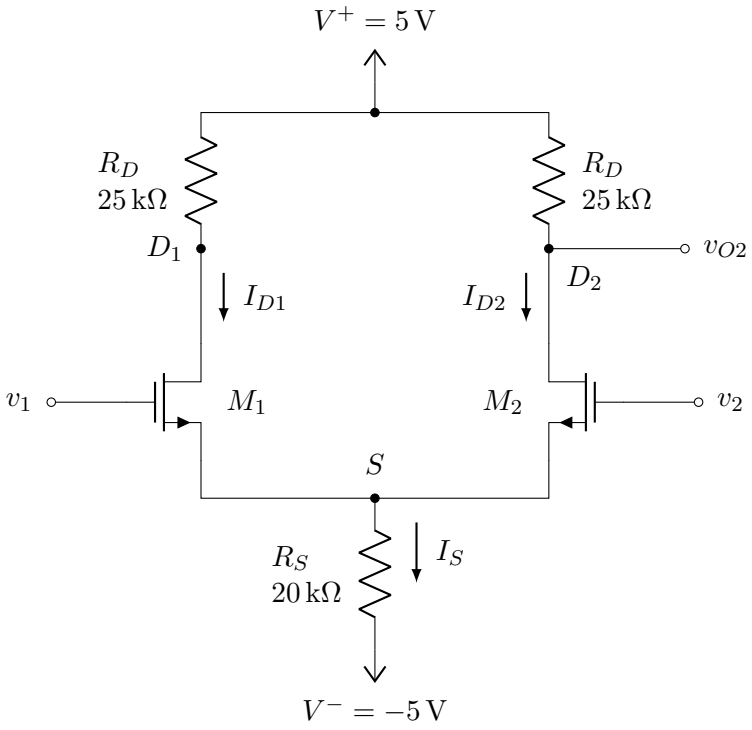


Figura 3.1: Amplificador diferencial com MOSFETs da Questão 3.

É um **par diferencial**: dois transistores iguais com as fontes ligadas juntas e alimentadas por R_S, que faz o papel da fonte de corrente de polarização. A saída é tomada só no dreno de M2, em relação ao terra.

3.1 Item (a): I_S, I_{D1}, I_{D2} e v_{O2} para $v_1 = v_2 = 0$

Com as duas portas em 0 V, o circuito é simétrico (Figura 3.2): $I_{D1} = I_{D2} = I_D$, $I_S = 2I_D$ e o nó das fontes fica em $V_S = -V_{GS}$. A corrente em R_S é a soma das duas correntes de dreno; com $V_{GS} = 1 + V_{OV}$,

$$I_S = \frac{5 - V_{GS}}{20\,\text{k}\Omega} = 2 \times \frac{1}{2} \times 100\,\mu\text{A/V}^2 \times V_{OV}^2 \;\Rightarrow\; 4 - V_{OV} = 2\,V_{OV}^2 \;\Rightarrow\; V_{OV} = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{4}.$$

A raiz negativa, $-1{,}686$ V, é descartada. Ficam $V_{OV} = 1{,}186$ V, $V_{GS} = 2{,}186$ V e

$$I_S = \frac{5 - 2{,}186}{20\,\text{k}\Omega} = 140{,}7\,\mu\text{A}, \qquad I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_S}{2} = 70{,}35\,\mu\text{A},$$

$$v_{O2} = 5 - 25\,\text{k}\Omega \times 70{,}35\,\mu\text{A} = 3{,}241\,\text{V}.$$

Com $V_{DS} = 3{,}241 - (-2{,}186) = 5{,}427\,\text{V} \geq V_{OV}$, os dois transistores estão saturados (Tabela 3.1).

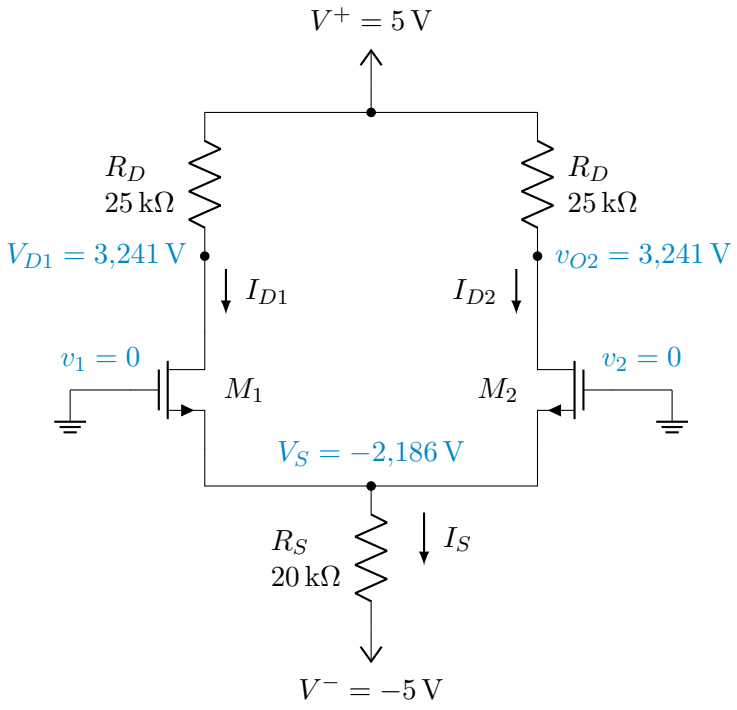


Figura 3.2: Circuito c.c. da Questão 3 com $v_1 = v_2 = 0$ e os valores calculados.

Tabela 3.1: Polarização dos transistores da Questão 3 e verificação da saturação.

	I_D	V_{GS}	V_{OV}	V_{DS}	$V_{GS} > V_{tn}$?	$V_{DS} \geq V_{OV}$?
M1 e M2	70,35 µA	2,186 V	1,186 V	5,427 V	Sim	Sim (folga de 4,2 V)

Resposta. $I_S = 140{,}7$ µA, $I_{D1} = I_{D2} = 70{,}35$ µA e $v_{O2} = 3{,}241$ V.

3.2 Item (b): ganho diferencial, ganho em modo comum e CMRR$_{dB}$

Os parâmetros de sinal são

$$g_m = \frac{2 \times 70{,}35\,\mu\text{A}}{1{,}186\,\text{V}} = 118{,}6\,\mu\text{A/V}, \qquad r_o = \frac{1}{0{,}02 \times 70{,}35\,\mu\text{A}} = 710{,}8\,\text{k}\Omega.$$

As entradas se escrevem como $v_1 = v_{icm} + v_{id}/2$ e $v_2 = v_{icm} - v_{id}/2$, com $v_{id} = v_1 - v_2$ e $v_{icm} = (v_1 + v_2)/2$. Por superposição, $v_{o2} = A_d v_{id} + A_{cm} v_{icm}$. O circuito é simétrico e, para o sinal, linear; por isso cada parcela pode ser obtida de metade do circuito, a de M2 [1, 2].

3.2.1 Ganho diferencial

Com $v_1 = +v_{id}/2$ e $v_2 = -v_{id}/2$ (Figura 3.3), a excitação é antissimétrica e a resposta também. O nó das fontes está sobre o eixo de simetria, então sua tensão de sinal satisfaz $v_s = -v_s$, isto é, $v_s = 0$: é um terra virtual, mesmo com r_o. A corrente de sinal em R_S é nula, e R_S não afeta A_d.

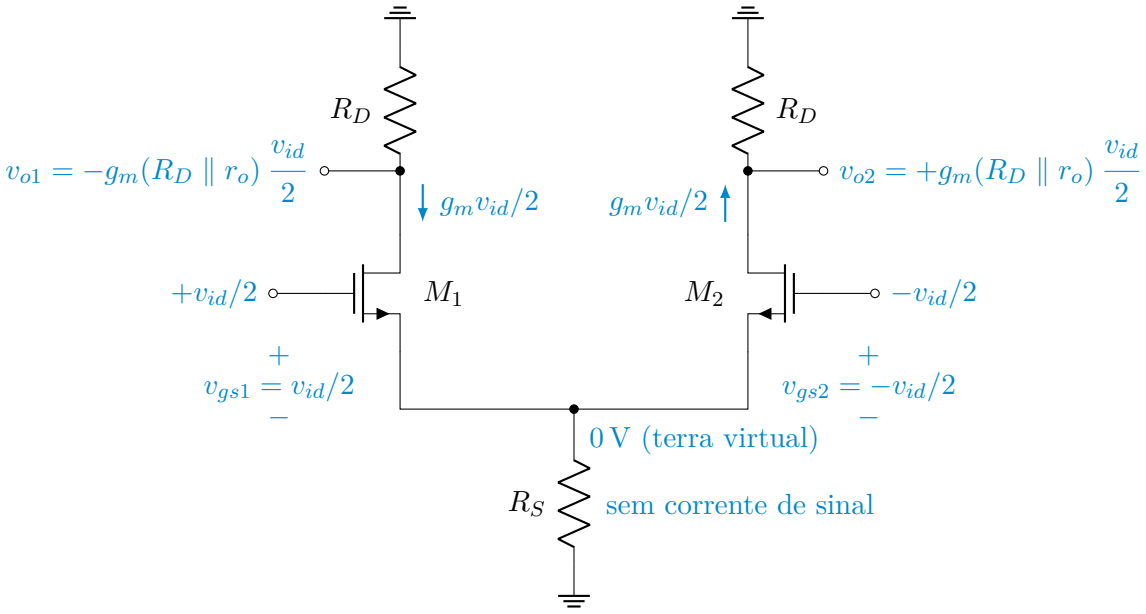


Figura 3.3: Par diferencial da Questão 3 com entrada diferencial e as fontes c.c. em terra.

O lado de M2 vira um amplificador fonte-comum com a porta em $-v_{id}/2$ e a fonte em terra (Figura 3.4). No dreno, R_D e r_o ficam em paralelo:

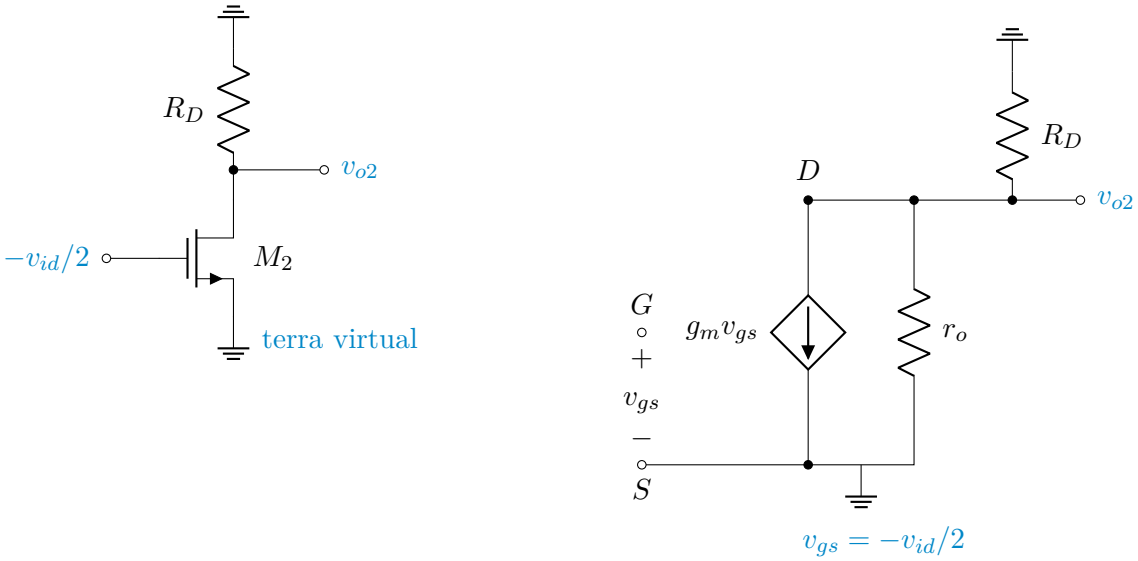
$$v_{o2} = -g_m\left(-\frac{v_{id}}{2}\right)(R_D \parallel r_o) \;\Rightarrow\; A_d = \frac{v_{o2}}{v_{id}} = \frac{1}{2} g_m (R_D \parallel r_o),$$

$$\boxed{A_d = 0{,}5 \times 0{,}1186\,\text{mA/V} \times 24{,}15\,\text{k}\Omega = 1{,}432}$$

O ganho é positivo: quando v_1 sobe em relação a v_2, a corrente de M2 cai e v_{o2} sobe. O fator $1/2$ vem da entrada, porque a porta de M2 recebe só $v_{id}/2$; com saída diferencial, $v_{o2} - v_{o1}$, o ganho seria o dobro, 2,865.

3.2.2 Ganho em modo comum

Com $v_1 = v_2 = v_{icm}$, os dois lados conduzem a mesma corrente de sinal i_d e por R_S passa $2i_d$: o nó das fontes acompanha a entrada, com $v_s = 2R_S i_d$. A mesma tensão apareceria se cada transistor tivesse sua própria resistência $2R_S$, pois $R_S = 2R_S \parallel 2R_S$; o fio entre as



(a) Meio-circuito diferencial (b) Modelo π-híbrido

Figura 3.4: Meio-circuito diferencial de M2 e seu modelo π-híbrido com r_o.

duas metades não conduz corrente e pode ser cortado. Fica o meio-circuito da Figura 3.5, cujas equações são

$$v_{gs} = v_{icm} - v_s, \qquad v_s = 2R_S\, i_d,$$
$$v_{o2} = -R_D\, i_d, \qquad i_d = g_m v_{gs} + \frac{v_{o2} - v_s}{r_o}.$$

Substituindo as três primeiras na quarta, obtém-se $i_d\,[1 + 2g_m R_S + (R_D + 2R_S)/r_o] = g_m v_{icm}$; com $v_{o2} = -R_D i_d$,

$$A_{cm} = \frac{v_{o2}}{v_{icm}} = \frac{-g_m R_D}{1 + 2g_m R_S + (R_D + 2R_S)/r_o},$$

$$\boxed{A_{cm} = \frac{-2{,}965}{1 + 4{,}745 + 0{,}091} = -0{,}508}$$

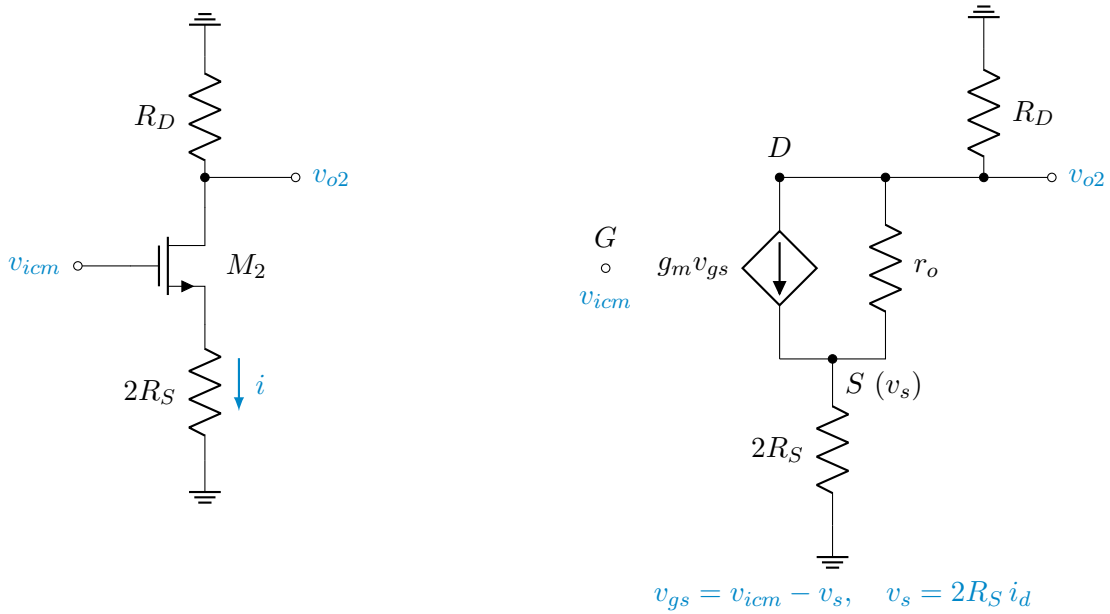
A aproximação $A_{cm} \approx -R_D/(2R_S) = -0{,}625$ não vale aqui, porque supõe $2g_m R_S \gg 1$, e $2g_m R_S = 4{,}7$.

3.2.3 Rejeição em modo comum

A taxa de rejeição em modo comum compara os dois ganhos:

$$\mathrm{CMRR} = \left|\frac{A_d}{A_{cm}}\right| = \frac{1{,}432}{0{,}508} = 2{,}819, \qquad \mathrm{CMRR}_{dB} = 20\log_{10} 2{,}819 = 9{,}00\,\mathrm{dB}.$$

Sem r_o, os resultados seriam $A_d = 1{,}483$, $A_{cm} = -0{,}516$ e $\mathrm{CMRR}_{dB} = 9{,}16$ dB: r_o pesa pouco, porque é muito maior que R_D.



(a) Meio-circuito em modo comum (b) Modelo π-híbrido

Figura 3.5: Meio-circuito em modo comum de M2, com R_S representado por $2R_S$, e seu modelo π-híbrido com r_o.

Resposta. $A_d = +1{,}432$ V/V, $A_{cm} = -0{,}508$ V/V e $\mathrm{CMRR}_{dB} = 9{,}00$ dB. A rejeição é baixa porque a saída é tomada de um lado só e porque $R_S = 20\,\mathrm{k\Omega}$ é uma fonte de corrente pobre; com resistência de cauda infinita, A_{cm} seria zero.

3.3 Item (c): simulações e comparação

Os arquivos são `q3_cc.cir`, com $v_1 = v_2 = 0$; `q3_transiente_diferencial.cir`, com $v_{id} = 10$ mV de pico em 1 kHz e $v_{icm} = 0$; e `q3_transiente_modo_comum.cir`, com $v_{icm} = 10$ mV de pico em 1 kHz e $v_{id} = 0$. Duas fontes controladas fazem $v_1 = v_{icm} + v_{id}/2$ e $v_2 = v_{icm} - v_{id}/2$; se o sinal fosse aplicado só em v_1, a entrada teria também $v_{icm} = v_1/2$, e a saída mediria $A_d + A_{cm}/2 = 1{,}178$, e não A_d. O MOSFET é o nível 1 do LTspice com `KP` $= 100\,\mu\mathrm{A/V^2}$, $W = L$, `VTO` $= 1$ V e `LAMBDA` $= 0{,}02$/V. A Tabela 3.2 compara os resultados.

Tabela 3.2: Questão 3: valores calculados nos itens (a) e (b) e simulados.

Grandeza	Calculado	Simulado	Erro
I_S	140,7 µA	143,1 µA	+1,74%
$I_{D1} = I_{D2}$	70,35 µA	71,57 µA	+1,74%
v_{O2}	3,241 V	3,211 V	−0,94%
A_d	+1,432	+1,524	+6,42%
A_{cm}	−0,508	−0,514	+1,21%
CMRR_{dB}	9,00 dB	9,44 dB	+4,84%

Os ganhos foram medidos nos transientes da Figura 3.6. Com $v_{id} = 10$ mV de pico, v_{o2} varia ±15,24 mV em torno de 3,211 V, em fase com v_{id}, o que dá $A_d = +1{,}524$. Com $v_{icm} = 10$ mV de pico, v_{o2} varia ±5,14 mV em oposição de fase, o que dá $A_{cm} = -0{,}514$. A rejeição simulada é 1,524/0,514 = 2,964, ou 9,44 dB.

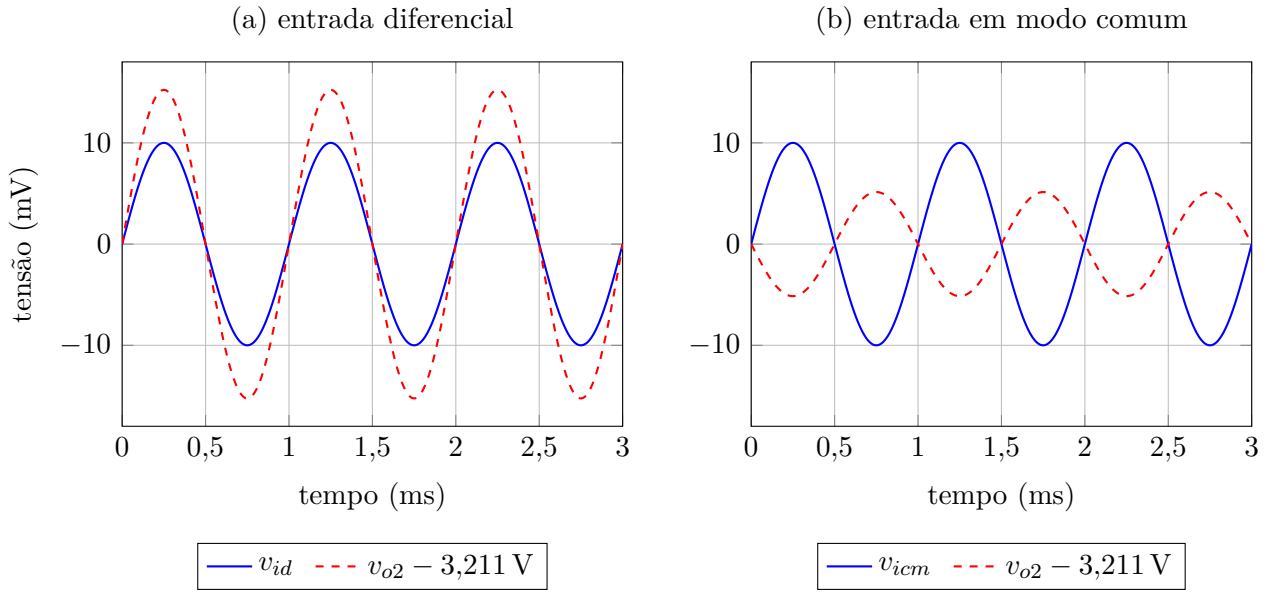


Figura 3.6: Questão 3: transientes simulados com entrada diferencial (a) e em modo comum (b). A saída aparece como variação em torno do valor de repouso $v_{O2} = 3{,}211$ V.

Como na Questão 1, a diferença vem do fator $(1 + \lambda V_{DS})$, que o simulador mantém na polarização. Aqui ele pesa mais, porque $\lambda = 0{,}02$/V e $V_{DS} \approx 5{,}3$ V: o fator vale 1,107. Resolvendo o item (a) com ele, obtêm-se $V_{GS} = 2{,}137$ V, $I_D = 71{,}57$ µA e $v_{O2} = 3{,}211$ V, os valores simulados. Com $V_{OV} = 1{,}137$ V, g_m passa a 125,9 µA/V e $r_o = (1 + \lambda V_{DS})/(\lambda I_D)$ a 773 kΩ; levados às fórmulas do item (b), dão $A_d = 1{,}524$, $A_{cm} = -0{,}514$ e $\mathrm{CMRR}_{dB} = 9{,}44$ dB, iguais aos simulados.

4 Conclusão

A Tabela 4.1 reúne as respostas. Na Questão 2 cálculo e simulação coincidem dentro de 0,05%, exceto a estimativa de f_H pelas constantes de tempo, 4% abaixo do valor exato, como se espera do método. Nas Questões 1 e 3 o simulado fica até 6,4% acima no ganho, porque a polarização calculada despreza o fator $(1 + \lambda V_{DS})$; refazendo as contas com ele, os valores simulados se reproduzem. No projeto dos capacitores de acoplamento, a soma das frequências superestima f_L quando nenhum capacitor domina, e os capacitores foram ajustados por um fator comum para atingir 100 Hz e 20 Hz.

Tabela 4.1: Resumo das respostas calculadas e simuladas.

Item	Grandeza	Calculado	Simulado	Erro
1(a)	I_{D1}	0,757 mA	0,759 mA	+0,3%
	I_{D2}	0,757 mA	0,758 mA	+0,2%
	V_{DS1}	12,43 V	12,41 V	−0,2%
	V_{DS2}	8,65 V	8,63 V	−0,3%
1(b)	v_o/v_i	2,40 V/V (7,6 dB)	2,53 V/V (8,1 dB)	+5,5%
1(c)	f_L com 34,4 nF, 3,07 µF e 2,00 µF	100 Hz	99,98 Hz	−0,02%
2(a)	v_o/v_i	2,76 V/V (8,8 dB)	2,76 V/V (8,8 dB)	−0,05%
2(b)	f_H pelo método	53,9 MHz	56,2 MHz	+4,3%
	f_H exato	56,2 MHz	56,2 MHz	−0,01%
2(c)	f_L com 7,95 µF e 6,30 µF	20 Hz	20,00 Hz	−0,02%
3(a)	I_S	140,7 µA	143,1 µA	+1,7%
	$I_{D1} = I_{D2}$	70,35 µA	71,57 µA	+1,7%
	v_{O2}	3,241 V	3,211 V	−0,9%
3(b)	A_d	1,432	1,524	+6,4%
	A_{cm}	−0,508	−0,514	+1,2%
	CMRR_{dB}	9,00 dB	9,44 dB	+4,8%

Referências Bibliográficas

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone e V. Gaudet, *Circuitos Microeletrônicos*, 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.

[2] M. Lima, *Eletrônica Analógica II: notas de aula*. Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz de Fora.

Declaração de uso de inteligência artificial

Planejamos e conduzimos a atividade do começo ao fim: fizemos todos os cálculos à mão, cada um com sua forma de resolver, e conferimos os resultados entre nós; Chrysthofer escreveu no Overleaf um rascunho com os gráficos, os arquivos de simulação, parte da teoria, as respostas e o método de resolução, e Angelo usou esse rascunho como base para o trabalho final. Usamos o assistente Claude, da Anthropic, como ferramenta de apoio no trabalho repetitivo: na fase do rascunho, montou com Chrysthofer o arquivo LaTeX, as *netlists* do LTspice, as curvas exportadas para os gráficos e os recortes dos circuitos do enunciado; na revisão final, conferiu as contas e as simulações e enxugou o texto para a entrega, o que revisamos e validamos com os cálculos que fizemos à mão. Também refez os gráficos a partir dos dados das simulações, redesenhou os esquemáticos para dar folga aos rótulos e conferiu a notação com os slides da disciplina.